

SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

P3. LAPLASOVA TRANSFORMACIJA

Milan R. Rapaic

2025

Laplasova transformacija preslikava signale (funkcije vremena) u njihove kompleksne predstavnike (Laplasove slike) koje su kompleksne funkcije kompleksne promenljive

Signal je model jedne ili više fizičkih veličina. Možemo ga formalno predstaviti *funkcijom realne promenljive*, recimo $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Bitno je naglasiti da se nezavisna promenljiva t u svim nama značajnim primenama interpretira kao vreme (te stoga mora biti realna veličina). Zavisna promenljiva $f(t)$ predstavlja vrednost datih fizičkih veličina u trenutku t , i često je i sama realna. Signal može opisivati i više fizičkih veličina jednovremeno, u kom slučaju je vrednost signala realni vektor ili čak matrica. Ne postoji prepreka da se – u slučajevima kada je to smisleno i korisno – vrednosti signala predstave kompleksnim brojevima, ili vektorima i matricama kompleksnih brojeva.

Kompleksni lik signala f , $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$, jeste funkcija kompleksne promenljive s . Ovu promenljivu nazivamo *Laplasovom promenljivom*. Vrednost kompleksnog lika je kompleksna, a nasleđuje dimenzionalnost signala. Tako recimo, ukoliko je $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ biće da je $F: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}^n$.

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^t f(t)e^{-st}dt$$

Konvencija je da se signali obeležavaju malim, a njihovi kompleksni predstavnici velikim (najčešće) latiničnim slovima.

Polazni signal ima jasno definisanu fizičku interpretaciju: to znači da mi tačno znamo šta znači tvrdnja $f(3)=6$. *To znači da je u trenutku $t=3$ vremenske jedinice nakon početka posmatranja procesa, vrednost fizičke veličine koju predstavlja f jednaka 6 izabranih mernih jedinica.*

Nasuprot tome, tvrdnji $F(3+2j)=6+4j$ se najčešće ne može pripisati nikakvo smisljeno fizičko obrazloženje. Međutim, važi sledeće:

- **Operatorska interpretacija.** Tvrdnju $Y(s)=\frac{1}{s}U(s)$ možemo interpretirati tako što ćemo reći da je u vremenskom domenu, signal y integral signala u . Odnosno, za ma koje $G(s)$, tvrdnju $Y(s)=G(s)U(s)$ možemo interpretirati tako da se signal y može dobiti polazeći od signala u primenom linearne transformacije predstavljene signalom g .
- **Frekvencijska interpretacija.** Pod određenim uslovima, $F(j\omega)$ ima jasno definisan smisao. Tako je recimo $F(3j)$ kompleksan broj čiji je moduo jednak amplitudi, a argument jednak faznom prednjačenju prostoperiodične komponente signala f na učestanosti $\omega=3\text{ rad/s}$ (odnosno 3 radijana po jedinici vremena, ukoliko izabrana osnovna jedinica nije sekund).

Ovo predavanje (ova prezentacija) se koncentriše na operatorski pristup. Frekvencijskom interpretacijom ćemo se baviti kasnije, kada se budemo bavili osnovama spektralne analize signala i frekvencijski selektivnim sistemima (filtrima).

Laplasova transformacija kauzalnog signala $f(t)$ definiše se kao

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^t f(t)e^{-st}dt.$$

Signal je kauzalan ukoliko možemo smatrati da su mu vrednosti identički jednake nuli u svim vremenskim trenucima pre početnog, tj. ako $t < 0 \Rightarrow f(t) = 0$.

Formalno, Laplasova transformacije je dobro definisana uvek kada je signal eksponencijalno ograničen, odnosno kada postoje konstante $M > 0$ i γ takve da je $(\forall t > 0) |f(t)| < Me^{\gamma t}$. U tom slučaju, definicioni integral konvergira za svako s takvo da je $\text{Re}\{s\} > \gamma$. Minimalno takvo γ nazivamo **apscisom konvergencije** Laplasove transformacije.

$$\mathcal{L}\{af(t) + bg(t)\} = a\mathcal{L}\{f(t)\} + b\mathcal{L}\{g(t)\} \quad (\text{linearnost} = \text{homogenost i aditivnost})$$

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) \Rightarrow \mathcal{L}\{f(t - \tau)\} = e^{-s\tau}F(s) \quad (\text{kašnjenje})$$

$$\mathcal{L}\{f(at)\} = \frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right) \quad (\text{skaliranje vremena})$$

$$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s - a) \quad (\text{pomeranje kompleksnog lika, modulacija})$$

$$\mathcal{L}\{(f * g)(t)\} = F(s)G(s) \quad (\text{konvolucija originala je proizvod slika})$$

$$\mathcal{L}\{\dot{f}(t)\} = sF(s) - f(0) \quad (\text{izvod originala, odnosno } s \text{ kao operator diferenciranja,})$$

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau)d\tau\right\} = \frac{1}{s}F(s) \quad \left(\text{integral originala, } \frac{1}{s} \text{ kao operator množenja}\right)$$

Kao što je diskutovano na prethodnim predavanjima, **konvolucija** je fundamentalna operacija nad signalima. Poznato je da je – za nulte početne uslove – *odziv proizvoljnog linearnog, stacionarnog sistema na proizvoljnu pobudu dat konvolucijom pobude i signala koji je karakterističan za sam sistem*. Ovaj signal se naziva jezgrom (kernelom) datog sistema, ili češće njegovim **impulsnim odzivom**.

Drugim rečima, svakom sistemu može se pridružiti signal, nazovimo ga g , takav da je odziv datog sistema y na proizvoljnu pobudu u dat konvolucijom $y = g * u$.

$$y(t) = (g * u)(t) = \int_0^t g(t - \tau)u(\tau)d\tau$$

Kako Laplasova transformacija pretvara konvoluciju u proizvod, imamo da važi

$$Y(s) = G(s)U(s)$$

Prethodna osobina omogućava da definišemo **funkciju prenosa** kao *odnos kompleksnih likova (Laplasovih transformacija) izlaza i ulaza linearnih stacionarnih sistema, pod uslovom da su svi početni uslovi, i svi eventualni drugi ulazi, jednaki nuli.*

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} \Big|_{\text{pod uslovom da su svi početni uslovi i svi drugi ulazi jednaki nuli}}$$

Jasno je da je *funkcija prenosa zapravo Laplasova transformacija impulsnog odziva* (jezgra konvolucije specifičnog za dati sistem).

Samo ime impulsni odziv potiče od činjenice da je Laplasova transformacija Dirakovog impulsa jednaka jedinici, $\mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1$, a da iz $u(t) = \delta(t) \Rightarrow U(s) = 1$, te je

$$Y(s) = G(s)U(s) = G(s)$$

Dakle, ukoliko bi se sistem pobudio impulsno, odziv bi bio jednak jezgru konvolucije.

Ukupni odziv svakog linearnog, stacionarnog sistema je superpozicija odziva kao posledice svih “pobuda”. Pobudama možemo smatrati spoljne ulaze, ali i početne uslove možemo smatrati pobudama.

Otuda je ukupni odziv suma dve komponente: **sopstvenog odziva** i **prinudnog odziva**. Sopstveni odziv je odziv na početne uslove, a prinudni odziv jeste odziv na pobudu.

$$y(t) = y_{\text{sopstveno}}(t) + y_{\text{prinudno}}(t)$$

Funkcija prenosa opisuje samo prinudni odziv. Otuda se ona definiše anuliranjem početnih uslova (odnosno, ignorisanjem sopstvenog odziva).

U slučaju kada sistem ima dva ulaza, u_1 i u_2 , imaćemo jednu funkciju prenosa koja povezuje izlaz sistema sa prvim, i jednu funkciju prenosa koja povezuje izlaz sistema sa drugim ulazom. Svaka od ove dve funkcije prenosa definisana je kao količnik Laplasove transformacije odziva $Y(s)$ sa Laplasovom transformacijom odgovarajućeg ulaza – $U_1(s)$ ili $U_2(s)$.

$$Y(s) = G_1(s)U_1(s) + G_2(s)U_2(s)$$

Ukoliko imamo i više izlaza, recimo y_1 i y_2 , imaćemo po jednu funkciju prenosa za svaku kombinaciju izlaza i ulaza.

$$Y_1(s) = G_{1,1}(s)U_1(s) + G_{1,2}(s)U_2(s)$$

$$Y_2(s) = G_{2,1}(s)U_1(s) + G_{2,2}(s)U_2(s)$$

Kada imamo više ulaza i izlaza, zgodno je odgovarajuće ulaza i izlaze grupisati u vektore, recimo

$$U(s) = \begin{bmatrix} U_1(s) \\ U_2(s) \end{bmatrix}, \quad Y(s) = \begin{bmatrix} Y_1(s) \\ Y_2(s) \end{bmatrix}$$

Sa ovako uvedenim oznakama prirodno je pojedinačne funkcije prenosa organizovati u matricu, tako da je

$$Y(s) = \begin{bmatrix} G_{11}(s) & G_{12}(s) \\ G_{21}(s) & G_{22}(s) \end{bmatrix} U(s)$$

Matrica funkcija prenosa ne mora biti kvadratna. Sistemi mogu imati proizvoljan i međusobno nezavistan broj ulaza i izlaza.

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$$

$$\mathbf{\Phi}(t) = \mathcal{L}\{(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\}$$

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{\Phi}(t)\mathbf{x}(0) + \int_0^t \mathbf{\Phi}(t - \tau)\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau) d\tau$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} = \mathbf{C}\mathbf{\Phi}(t)\mathbf{x}(0) + \int_0^t \mathbf{C}\mathbf{\Phi}(t - \tau)\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau) d\tau$$

Da podsetimo: *Svaki linearan, stacionaran sistem (sa jednim ulazom $\mathbf{u}$ i jednim izlazom $\mathbf{y}$) može se okarakterisati funkcijom g takvom da se oziv datog sistema na proizvoljnu pobudu može sračunati kao konvolucija pobude i te karakteristične funkcije.* Ova tvrdnja važi pod pretpostavkom da su svi početni uslovi jednaki nuli.

U slučaju razmatranom iznad, impulsni odziv je $g(t) = \mathbf{C}\mathbf{\Phi}(t)\mathbf{B}$.

Prinudni odziv matematičkog modela u prostoru stanja je

$$\mathbf{y}_{\text{prinudno}} = \int_0^t \mathbf{C}\Phi(t-\tau)\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau = (\mathbf{C}\Phi(t)\mathbf{B}) * \mathbf{u}(t)$$

Otuda je, u Laplasovom domenu, kada su svi početni uslovi jednaki nuli,

$$\mathbf{Y}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{U}(s)$$

Te je matrica funkcija prenosa jednaka

$$\mathbf{G}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}$$

Konvolucija ima sve osobine proizvoda (što je i očekivano, s obzirom da se u Laplasovom domenu i preslikava u proizvod).

$$f * g = g * f \quad \Rightarrow F(s)G(s) = G(s)F(s)$$

$$(f * g) * h = f * (g * h) \quad \Rightarrow (F(s)G(s))H(s) = F(s)(G(s)H(s))$$

$$(\alpha f + \beta g) * h = \alpha(f * h) + \beta(g * h)$$

Logično je da jedinični element konvolucije tražimo kao Laplasovu inverzu jediničnog elementa množenja: $\mathcal{L}^{-1}\{1\}$! *Inverzna Laplasova transformacija od 1 je Dirakov delta impuls*

$$\mathcal{L}^{-1}\{1\} = \delta(t)$$

Laplasov operator možemo posmatrati kao funkciju prenosa diferencijatora. Drugim, rečima znamo da važi da je

$$\mathcal{L}\{\dot{f}(s)\} = sF(s) - f(0)$$

Te je, uz nulte početne uslove, diferenciranje u vremenskom domenu ekvivalentno množenju sa s u kompleksnom. Naravno, važe i slične osobine sa izvode višeg reda. Indukcijom,

$$\mathcal{L}\{\ddot{f}(s)\} = s^2F(s) - sf(0) - \dot{f}(0)$$

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} = s^nF(s) - \sum_{k=0}^{n-1} s^k f^{(n-1-k)}(0)$$

Prethodna osobina je ključna za određivanje funkcija prenosa neposredno na osnovu diferencijalnih jednačina kojima modelujemo sistem.

Primer radi, neka je

$$\ddot{y} + 4\dot{y} + 2y = 7\dot{u} + u$$

Tada, ignorišući početne uslove, nalazimo da je

$$s^2Y(s) + 4sY(s) + 2Y(s) = 7sU(s) + U(s) \Rightarrow G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{7s + 1}{s^2 + 4s + 2}.$$

U opštem slučaju, proces opisan običnom linearnom diferencijalnom jednačinom n -tog stepena sa konstantnim koeficijentima $y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1\dot{y} + a_0y = b_mu^{(m)} + \dots + b_1\dot{u} + b_0u$ ima funkciju prenosa

$$G(s) = \frac{b_ms^m + \dots + b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0}$$

$$\mathcal{L}\{f(t-\tau)\}=F(s)e^{-s\tau}$$

Kao što se s može interpretirati kao operator diferenciranja, $\frac{1}{s}$ kao operator integracije, tako se i $e^{-s\tau}$ može interpretirati kao **operator kašnjenja** za vreme τ .

Slede primeri sistema sa kašnjenjem i njihovih funkcija prenosa

$$\dot{y}(t)+2y(t)=u(t-2) \Rightarrow sY(s)+2Y(s)=U(s)e^{-2s} \Rightarrow \frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{1}{s+2}e^{-2s}$$

$$\dot{y}(t)+2y(t-3)=u(t-2) \Rightarrow sY(s)+2Y(s)e^{-3s}=U(s)e^{-2s} \Rightarrow \frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{1}{s+2e^{-3s}}e^{-2s}$$

Laplasova transformacija pretvara diferencijalne relacije u algebarske, tako što diferenciranje po vremenu pretvara u množenje sa Laplasovom promenljivom s .

U tom smislu, kada nam neko kaže da je funkcija prenosa nekog sistema $\frac{1}{s+2}$ to je samo drugačiji zapis toga da nam neko kaže da je sistem opisan diferencijalnom jednačinom $\dot{y} + 2y = u$.

Sam postupak iznalaženja rešenja diferencijalnih jednačina ume biti složen. Laplasova transformacija nas prevodi u domen u kome se svaka diferencijalna jednačina (linearna, sa konstantnim koeficijentima) rešava potpuno algebarskim metodama – množenjem, deljenjem, operacijama nad polinomima. Kada dobijemo rešenje u tom kompleksnom domenu, ono samo po sebi nije direktno smisleno u smislu polaznog problema. Da bi smo taj smisao povratili, moramo rešenje transformisati nazad u vremenski domen. Ta povratna transformacija je **inverzna Laplasova transformacija**.

U upravljanju same funkcije prenosa i Laplasove transformacije signala nisu samo pomoćne veličine. U klasičnoj teoriji upravljanja projektovanje se direktno vrši u Laplasovom domenu.

$$h(t) = 1, t \geq 0 \Rightarrow \mathcal{L}\{h(t)\} = \frac{1}{s}$$

Izraz $\frac{1}{s}$ smo prethodno videli kao deo osobine o integralu originala,

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau) d\tau\right\} = \frac{1}{s} F(s)$$

$$\int_0^t f(\tau) d\tau = \int_0^t f(\tau) h(t-\tau) d\tau = (f * h)(t) = \mathcal{L}\{f(t)\} \mathcal{L}\{h(t)\} = \frac{1}{s} F(s)$$

Dakle, ponovo vidimo blisku povezanost pojmova signala i sistema. Laplasova transformacija Hevisajdovog signala je $\frac{1}{s}$, što je istovremeno i operator integracije. To je tako zato što se integral bilo kog signala može prikazati i kao konvolucija tog signala sa Hevisajdovim signalom.

$$\mathcal{L}\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a}$$

$$\mathcal{L}\{t^n e^{at}\} = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$$

$$\mathcal{L}\{e^{at}\sin(bt)\} = \frac{b}{(s-a)^2 + b^2}$$

$$\mathcal{L}\{e^{at}\cos(bt)\} = \frac{s-a}{(s-a)^2 + b^2}$$

Inverzna Laplasova transformacija je postupak određivanja originala, na osnovu poznate Laplasove transformacije. Formalno, inverzna Laplasova transformacija se može definisati izrazom

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \int_{\gamma-j\infty}^{\gamma+j\infty} F(s)e^{st}ds$$

gde je γ apscisa konvergencije Laplasove transformacije.

Međutim, u okviru ovog predmeta definicioni integral nećemo koristiti. S obzirom da mi uvek određujemo inverzne Laplasove transformacije racionalnih funkcija, najpogodniji će biti postupak koji se zasniva na razvoju racionalne funkcije na parcijalne razlomke, te primenu unapred poznatih tabličnih izraza.

Ovaj postupak je detaljno obrađivan na MISS-u.

Odrediti inverznu Laplasovu transformaciju izraza

$$F(s) = \frac{s+4}{(s+1)(s+2)^2(s^2+s+1)}.$$

Prvi korak jeste razbiti dati izraz na parcijalne razlomke (Hevisajdov razvoj):

$$F(s) = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s+2} + \frac{C}{(s+2)^2} + \frac{Ds+E}{s^2+s+1}.$$

Određivanje konkretnih vrednosti koeficijenata ostavljamo studentima za vežbu. Napominjemo:

- Svaki faktor u imeniocu je predstavljen sa jednim ili više sabiraka u Hevisajdovom razvoju.
- Višestruki faktori se pojavljuju sa onoliko sabiraka koliki im je red. Primer toga je faktor $(s+2)^2$ koji je predstavljen parcijalnim razlomcima $\frac{B}{s+2}$ i $\frac{C}{(s+2)^2}$.
- Faktori koji se ne mogu svesti (polinomi sa konjugovano-kompleksnim nulama) se pojavljuju sa dva podesiva parametra. Primer toga je faktor s^2+s+1 koji je predstavljen parcijalnim razlomkom $\frac{Ds+E}{s^2+s+1}$.

Sada se svaki dobijeni parcijalni razlomak invertuje tablično

$$\frac{1}{s+1} \rightarrow e^{-t}, \quad \frac{1}{s+2} \rightarrow e^{-2t}, \quad \frac{1}{(s+2)^2} \rightarrow te^{-2t}$$

Konjugovano-kompleksni faktori se invertuju slično, ali zahtevaju malo više truda. Konkretno,

$$s^2 + s + 1 = \left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2$$

$$\frac{Ds + E}{s^2 + s + 1} = \frac{D\left(s + \frac{1}{2}\right) - \frac{D}{2} + E}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = D \frac{s + \frac{1}{2}}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} + \left(E - \frac{D}{2}\right) \frac{2}{\sqrt{3}} \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}$$

$$\frac{Ds + E}{s^2 + s + 1} \rightarrow D e^{-\frac{t}{2}} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + \frac{2E - D}{\sqrt{3}} e^{-\frac{t}{2}} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)$$

Konačno, kompletan izraz za inverznu Laplasovu transformaciju nalazimo u sledećem obliku

$$\frac{s+4}{(s+1)(s+2)^2(s^2+s+1)} \rightarrow Ae^{-t} + Be^{-2t} + Cte^{-2t} + De^{-\frac{t}{2}} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + \frac{2E-D}{\sqrt{3}} e^{-\frac{t}{2}} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)$$

Izrazi koje dobijamo za inverznu Laplasovu transformaciju su često dugi i kompleksni, međutim sam postupak određivanja inverzne je šablonski i repetitivan.

Nakon kraćeg razmatranja studenti će uočiti da se opšti oblik inverzne transformacije mogao odrediti i na samom početku, te da jedino koeficijenti koji množe različite sabirke zahtevaju račun.